

APLIKASI PREDIKSI RESIKO PENYAKIT STROKE

Erfan Karyadiputra^{1*}, Agus Setiawan², Budi Ramadhani³, Indu Indah Purnomo⁴

¹ Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, UNISKA MAB, Indonesia.

²⁻⁴ Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, UNISKA MAB, Indonesia.

Informasi Artikel:

Dikirim: 03-02-2025; Diterima: 20-03-2025; Diterbitkan: 16-04-2025

Doi : <http://dx.doi.org/10.31602/tji.v16i2.18377>

Abstract

Stroke merupakan salah satu penyakit yang sering kali berdampak serius dan dapat mengancam nyawa. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap risiko stroke sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan yang tepat. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk memprediksi risiko stroke adalah dengan menggunakan metode data mining, yang mampu menganalisis pola dari data besar untuk membantu mengidentifikasi hubungan kompleks antara faktor risiko dan kemungkinan terjadinya stroke. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah aplikasi yang dapat memprediksi risiko stroke pada seseorang dengan memanfaatkan teknik data mining. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah algoritma decision tree untuk analisis data dan metode waterfall untuk perancangan sistem aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu memprediksi risiko stroke dengan tingkat akurasi algoritma sebesar 95,03%.

Keywords: Aplikasi, Data Mining, Stroke



This is an open-access article under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) License. Copyright ©2025 by authors.

Pendahuluan

Stroke merupakan salah satu penyakit yang dapat menyebabkan dampak serius pada kesehatan, dengan tingkat kematian tertinggi kedua di seluruh dunia (Indah Werdiningsih et al., 2023). Risiko terkena penyakit ini semakin meningkat apabila seseorang juga mengalami masalah pada jantung, yang dapat memperburuk kondisinya (Irma Purnamasari & Suprapti, 2024). Oleh karena itu, deteksi dini dan prediksi risiko stroke sangat penting untuk mengambil langkah pencegahan yang tepat (Permana et al., 2024). Seiring dengan perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan peningkatan usia penduduk, risiko faktor-faktor penyebab stroke, seperti hipertensi, diabetes, merokok, dan pola makan yang tidak sehat, juga semakin meningkat (Azhar et al., 2022). Selain itu, terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan dan edukasi kesehatan yang kurang optimal dapat memperburuk situasi (Pambudi et al., 2022). Faktor geografis dan sosial-ekonomi juga dapat berperan dalam kesenjangan akses layanan dan deteksi dini penyakit stroke (Maulana Sidiq et al., 2024).

Berdasarkan hasil analisis Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, prevalensi stroke meningkat seiring bertambahnya usia. Rata-rata jenis kelamin yang terdeteksi adalah perempuan, dengan tingkat pendidikan rendah, tinggal di pedesaan, serta mereka yang tidak bekerja juga lebih rentan terkena stroke. Dengan semakin

meningkatnya jumlah kasus stroke, dibutuhkan upaya penelitian dan intervensi kesehatan yang lebih intensif untuk merinci prevalensi dan profil risiko individu yang berisiko terkena stroke (Puspitasari et al., 2021). Latar belakang ini menjadi dasar penting untuk merancang program pencegahan dan penanganan yang lebih tepat sasaran guna mengurangi beban penyakit stroke di kalangan masyarakat Kalimantan Selatan.

Penelitian ini akan menggunakan metode data mining, yaitu decision tree, yang mencakup analisis pola data besar untuk mengidentifikasi hubungan kompleks antara faktor risiko dan kemungkinan terjadinya stroke (Zuama et al., 2022). Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan algoritma data mining untuk membangun model prediksi yang akurat (Sofyan et al., 2023). Dengan menggabungkan informasi klinis dan data pasien, diharapkan aplikasi ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membantu para profesional medis melakukan tindakan pencegahan dan intervensi lebih awal pada individu dengan potensi risiko stroke. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan solusi kesehatan yang proaktif dan efektif.

Metodologi

Pada penelitian ini, data yang digunakan berasal dari dataset publik tentang stroke yang tersedia di Kaggle. Dataset ini terdiri dari 4.909 entri data dengan 11 variabel, di mana 10 variabel berperan sebagai prediktor (atribut X) dan 1 variabel sebagai label (kelas Y) yang menunjukkan apakah seseorang mengalami stroke atau tidak.

Tabel 1. Deskripsi Datas Stroke

No	Variabel	Nama	Keterangan
1	Y	Stroke	Yes No
2	X1	Gender (Jenis Kelamin)	Male (Pria) Female (Wanita)
3	X2	Age (Umur)	Senior (Lansia 65 tahun ke atas) Older Adult (Dewasa Tua (56-65 tahun) Middle Adult (Dewasa Tengah 36-55 tahun) Young Adult (Dewasa Muda 19-35 tahun) Teenager (Remaja 13-18 tahun)
4	X3	Hypertension (Tekanan Darah Tinggi)	Yes No
5	X4	Heart Disease (Penyakit Jantung)	Yes No
6	X5	Ever Married (Pernah Menikah)	Yes No
7	X6	Work Type (Jenis Pekerjaan)	Never Worked (Tidak Pernah Bekerja) Govt job (Pekerja Pemerintah) Private (Swasta) Self Employed (Wiraswasta)
8	X7	Residence Type (Jenis Tempat Tinggal)	Urban (Perkotaan) Rural (Pedesaan)
9	X8	Avg Glucose Level (Kadar Glukosa)	Hipoglikemia <70 mg/dL Normal <100 mg/dL Prediabetes 100-125 mg/dL

			Diabetes ≥ 126 mg/dL
10	X9	Body Mass Index (BMI)	Underweight (Kurus $< 18,5$) Normal Weight (Normal < 25) Overweight (Kelebihan Berat Badan < 30) Obesity Class 1 (Obesitas Kelas 1 < 35) Obesity Class 2 (Obesitas Kelas 2 < 40) Obesity Class 3 (Obesitas Kelas 3 ≥ 40)
11	X10	Smoking Status (Status Merokok)	Smokes (Merokok) Formerly Smoked (Sebelumnya Merokok) Never Smoked (Tidak Pernah Merokok) Unknown (Tidak Diketahui)

Metode yang digunakan untuk membangun aplikasi prediksi stroke ini menggabungkan dua pendekatan utama, yaitu metode decision tree untuk analisis data dan metode waterfall untuk pengembangan aplikasi (Fadillah Hermawan et al., 2022). Berikut adalah tahapan yang diambil dalam pengembangan aplikasi ini:

1. Analisis Kebutuhan

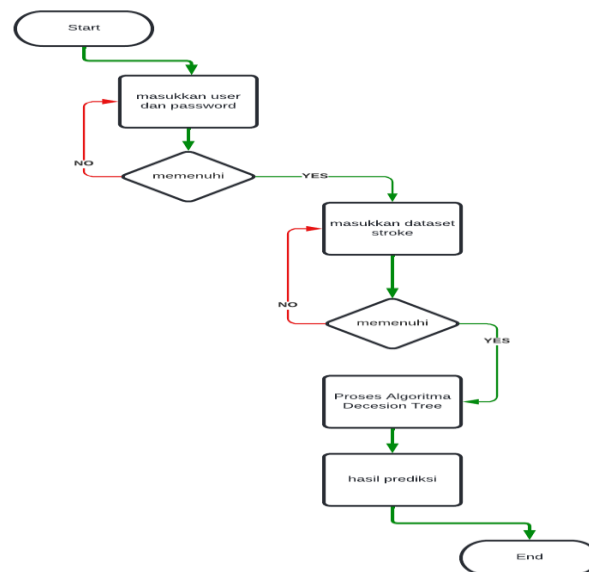
Pada tahap ini, dilakukan analisis kebutuhan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan sistem secara lengkap. Kebutuhan ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

2. Desain

Tahap desain ini mencakup beberapa elemen, antara lain arsitektur sistem, struktur data, algoritma decision tree yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan prediksi risiko stroke, dan antarmuka pengguna (UI/UX).

3. Implementasi

Dalam tahap ini, pengembang membuat kode aplikasi menggunakan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan sistem yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Pengembangan perangkat lunak ini melibatkan penerapan algoritma decision tree untuk analisis data dan integrasi antara backend (server) dan frontend (antarmuka pengguna).



Gambar 1. Flowchart

4. Pengujian

Setelah implementasi selesai, sistem diuji untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian dilakukan untuk memverifikasi bahwa aplikasi berfungsi dengan baik dan bebas dari bug.

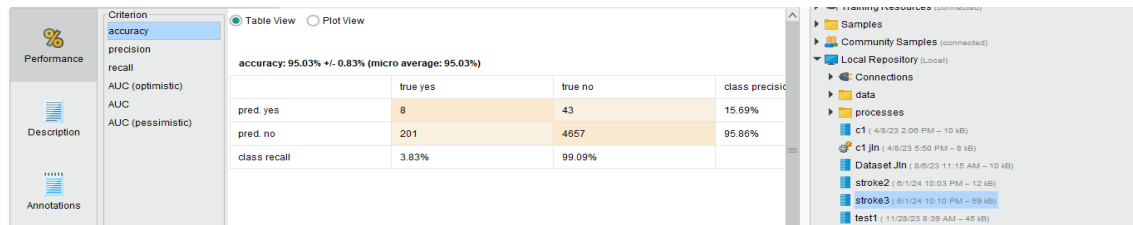
5. Pemeliharaan

Tahap terakhir dalam pengembangan aplikasi adalah pemeliharaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi tetap berfungsi dengan baik.

Hasil

Preprocessing data merupakan langkah penting dalam data mining untuk memastikan kualitas data dan menyiapkan dataset sebelum membangun model (Plotnikova et al., 2021). Dalam penelitian ini, preprocessing data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pembersihan data, transformasi data, serta seleksi fitur sehingga fitur yang tidak relevan dapat dihapus guna meningkatkan efisiensi model.

Setelah melakukan preprocessing data, langkah selanjutnya adalah menguji algoritma decision tree menggunakan teknik cross-validation. Cross validation adalah teknik statistik yang digunakan dalam machine learning dan pemodelan prediktif untuk membantu dalam mengurangi bias dalam evaluasi model serta meningkatkan keandalan hasil yang diperoleh (Ian H. Witten, Eibe Frank, 2018).



The screenshot shows a performance dashboard with a sidebar on the left containing 'Performance', 'Description', and 'Annotations'. The main area displays 'Table View' with the following data:

	true yes	true no	class precision
pred. yes	8	43	15.69%
pred. no	201	4657	95.86%
class recall	3.83%	99.09%	

Summary statistics: accuracy: 95.03% +/- 0.83% (micro average: 95.03%)

Gambar 2. Hasil Performance

Hasil pengujian menggunakan cross-validation menunjukkan bahwa model memiliki akurasi sebesar 95,03% dalam memprediksi kemungkinan seseorang terindikasi stroke. Berdasarkan hasil tersebut, algoritma Decision Tree akan diimplementasikan ke dalam sebuah aplikasi guna mempermudah proses prediksi penyakit stroke secara lebih efisien dan akurat (Ucha Putri et al., 2021). Berikut tampilan aplikasi :



Gambar 3. Tampilan Beranda

The screenshot shows a web application interface for a Decision Tree model. The title is 'Metode Perhitungan Decision Tree'. On the left, there are links for 'Input Dataset', 'Test Dataset', and 'Predict'. The main area is titled 'Input Data Prediksi' and contains several dropdown menus for user input: gender (selected: Male), age (selected: Senior), hypertension (selected: no), heart_disease (selected: yes), ever_married (selected: No), work_type (selected: Private), Residence_type (selected: Urban), avg_glucose_level (selected: Diabetes), bmi (selected: Obesity_Class 2), and smoking_status (selected: formerly_smoked). A green 'Predict' button is located at the bottom of the input section. The top navigation bar includes 'DASHBOARD', 'PROSES ALGORITMA', and 'LOGOUT'.

Gambar 4. Tampilan Menu Prediksi

The screenshot shows the same web application interface, but now displaying the 'Decision Tree' structure and the 'Proses' (Process) section. The 'Decision Tree' section shows a complex tree structure with various conditions and outcomes. The 'Proses' section at the bottom shows the 'Hasil Prediksi' (Prediction Result) as 'yes'.

Gambar 5. Tampilan Hasil Prediksi

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model yang diimplementasikan mampu mencapai akurasi prediksi sebesar 95,03%, yang mengindikasikan bahwa algoritma ini cukup andal dalam mendeteksi individu yang berisiko mengalami stroke. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ucha Putri, yang juga menggunakan algoritma Decision Tree dalam klasifikasi risiko stroke dan memperoleh tingkat akurasi tinggi (Ucha Putri et al., 2021). Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma Decision Tree memiliki performa yang baik dalam menangani dataset dengan variabel kesehatan,

terutama dalam analisis faktor risiko stroke. Selain itu, dibandingkan dengan metode lain seperti Naïve Bayes atau K-Nearest Neighbors (KNN), algoritma ini lebih transparan dalam interpretasi keputusan karena mampu menunjukkan struktur hierarki dari faktor risiko yang memengaruhi prediksi stroke. Faktor-faktor risiko yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup hipertensi, diabetes, kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan edukasi, yang semuanya telah diidentifikasi dalam berbagai penelitian sebelumnya sebagai determinan utama stroke (Ian H. Witten, Eibe Frank, 2018).

Kesimpulan

Deteksi dini terhadap risiko stroke sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih berat dan memastikan penanganan yang lebih efektif. Dalam penelitian ini, dikembangkan sebuah aplikasi berbasis teknik data mining, khususnya menggunakan algoritma decision tree, untuk memprediksi risiko stroke. Selain itu, penelitian ini menyoroti berbagai faktor risiko stroke, termasuk hipertensi, diabetes, kebiasaan merokok, serta pola makan tidak sehat, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan risiko stroke. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor risiko ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan stroke. Aplikasi yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam skrining awal risiko stroke, sehingga memungkinkan intervensi medis lebih dini. Ke depannya, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk pengembangan aplikasi pada peningkatan fitur, seperti rekomendasi personalisasi untuk pencegahan stroke serta integrasi dengan layanan kesehatan digital yang lebih luas.

Referensi

- Azhar, Y., Firdausy, A. K., & Amelia, P. J. (2022). Perbandingan Algoritma Klasifikasi Data Mining Untuk Prediksi Penyakit Stroke. *SINTECH (Science and Information Technology) Journal*, 5(2), 191–197. <https://doi.org/10.31598/sintechjournal.v5i2.1222>
- Fadillah Hermawan, A., Rakhmat Umbara, F., & Kasyidi, F. (2022). MIND (Multimedia Artificial Intelligent Networking Database Prediksi Awal Penyakit Stroke Berdasarkan Rekam Medis menggunakan Metode Algoritma CART(Classification and Regression Tree). *Journal MIND Journal | ISSN*, 7(2), 151–164. <https://doi.org/10.26760/mindjournal.v7i2.151-164>
- Ian H. Witten, Eibe Frank, M. A. H. (2018). Data mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Indah Werdiningsih, Purwanti, E., Mardiyana, I., Handayani, A. T., Suryadewi, K. S., Nurjanah, E., Akhlaqulkarimah, F., Pramiyas, N. H., & Yahrani, F. A. S. (2023). Analisis Prediksi Stroke Menggunakan Pendekatan Decision Tree dengan Seleksi Fitur dan Neural Network. *Jurnal Sistem Cerdas*, 6(3), 213–221. <https://doi.org/10.37396/jsc.v6i3.310>
- Irma Purnamasari, A., & Suprpti, T. (2024). Penerapan Algoritma Decision Tree Dalam Klasifikasi Penyakit Stroke Otak. *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, 8(3), 3038–3043.
- Maulana Sidiq, C., Faqih, A., & Dwilestari, G. (2024). Algoritma Decision Tree C4.5

- Digunakan Untuk Mengklasifikasikan Data Stroke. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(2), 1869–1874. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i2.8388>
- Pambudi, R. E., Sriyanto, & Firmansyah. (2022). Klasifikasi Penyakit Stroke Menggunakan Algoritma Decision Tree C.45. *Jurnal Tenknika*, 16(02), 221–226.
- Permana, B. A. C., Sadali, M., & Ahmad, R. (2024). Penerapan Model Decision Tree Menggunakan Python Untuk Prediksi Faktor Dominan Penyebab Penyakit Stroke. *Infotek : Jurnal Informatika Dan Teknologi*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.29408/jit.v7i1.23232>
- Plotnikova, V., Dumas, M., & Milani, F. (2021). Adapting the CRISP-DM Data Mining Process: A Case Study in the Financial Services Domain. *Research Challenges in Information Science Conference*, 415, 55–71. https://doi.org/10.1007/978-3-030-75018-3_4
- Puspitasari, D. I., Riza Kholdani, A. F., Dharmawati, A., Rosadi, M. E., & Mega Pradnya Dhuhiita, W. (2021). Stroke Disease Analysis and Classification Using Decision Tree and Random Forest Methods. *2021 6th International Conference on Informatics and Computing, ICIC 2021*, 9–12. <https://doi.org/10.1109/ICIC54025.2021.9632906>
- Sofyan, F. M. A., Riyandoro, A. P., Maulana, D. F., & Jaman, J. H. (2023). Penerapan Data Mining dengan Algoritma C5.0 Untuk Prediksi Penyakit Stroke. *J-SISKO TECH (Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Sistem Komputer TGD)*, 6(2), 619. <https://doi.org/10.53513/jsk.v6i2.8578>
- Ucha Putri, S., Irawan, E., Rizky, F., Tunas Bangsa, S., -Indonesia Jln Sudirman Blok No, P. A., & Utara, S. (2021). Implementasi Data Mining Untuk Prediksi Penyakit Diabetes Dengan Algoritma C4.5. *Januari*, 2(1), 39–46.
- Zuama, R. A., Rahmatullah, S., & Yuliani, Y. (2022). Analisis Performa Algoritma Machine Learning pada Prediksi Penyakit Cerebrovascular Accidents. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 6(1), 531. <https://doi.org/10.30865/mib.v6i1.3488>